

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Бурове устаткування

Код дисципліни – СОК 6

Освітньо-професійна програма	Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з гірництва
Професійна кваліфікація	3117 технік з буріння
Спеціальність	184 Гірництво
Галузь знань	18 Виробництво і технології
Форма навчання	денна/заочна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Шамрай Олександр Васильович, спеціаліст
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	6,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент «Бурове устаткування» охоплює вивчення основних бурових установок для інженерно-геологічного буріння, установок для колонкового буріння, установок для буріння свердловин на воду, охоплює вивчення устаткування для спуско-підйомних операцій, устаткування для приготування й очищення бурового розчину. Дисципліна спрямована на формування у здобувачів освіти знань і навичок для раціонального та безпечного застосування бурового устаткування, його розрахунку та вибору, в залежності від поставлених задач та геологічних умов.

Мета та завдання дисципліни	<i>Метою дисципліни є вивчення та опанування здобувачами освіти теоретичних знань і практичних навичок про комплекс бурового і енергетичного устаткування для буріння свердловин різного призначення, вибору обладнання та дотримання вимог безпеки.</i>
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. СК3. Здатність застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання в професійній діяльності. СК5. Здатність використовувати основи механіки твердого тіла, матеріалознавства та інформації про машини і механізми, що використовуються при веденні бурових робіт. СК6. Здатність забезпечувати ефективне проведення бурових робіт, технічного обслуговування та ремонту гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. СК7. Здатність організовувати роботу бригад та дільниць на бурових підприємствах відповідно до технологічних регламентів. СК8. Здатність використовувати нормативні та довідкові матеріали, стандартні методики, технологічну й гірничо-графічну документацію, державні стандарти та технічні креслення. СК10. Здатність вибирати оптимальні варіанти проведення робіт урізних гірничо-геологічних умовах. СК11. Здатність здійснювати механізацію та автоматизацію технологічних процесів при бурінні свердловин. СК12. Здатність розробляти й обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення технологічних бурових процесів.
Програмні результати навчання	РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. РН6. Складати й застосовувати гірничу та бурову документацію, креслення, технологічні схеми ведення гірничих та бурових робіт. РН7. Застосовувати знання і методи математики, природничих, інженерних та геологічних наук для розв'язання складних типових задач професійній діяльності у сфері гірництва. РН8. Визначати умови та форми залягання корисних копалин різного генезису, їхній склад, потужність, види тектонічних порушень та їх вплив на технологію ведення бурових робіт. РН11. Забезпечувати ефективність виробничих і технологічних процесів виробництва. РН12. Складати і застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані схеми машин, механізмів та обладнання РН13. Застосовувати сучасні методи та обладнання контролю технологічних процесів для забезпечення якості у гірництві. РН14. Оцінювати технічний стан бурового обладнання, інструментів, матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту бурового обладнання та автоматичних пристроїв. РН15. Впроваджувати інноваційні технології з використанням автоматизованих систем управління підприємствами та технологічними процесами гірничої галузі.
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1 Тема 1. Бурові установки для інженерно-геологічного буріння. Тема 2. Бурове устаткування для колонкового буріння. Змістовий модуль 2 Тема 3. Бурове устаткування для буріння свердловин на воду.

	Тема 4. Устаткування для спуско-підйомних операцій. Тема 5. Устаткування для приготування й очистки бурового розчину. Тема 6. Вибір бурового устаткування.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота: опрацювання джерел інформації та пошук її в Інтернет; підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); виконання практичних/лабораторних робіт; обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до лабораторних, практичних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних та практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Методами оцінювання є усне (письмове) бліцопитування, модульна контрольна робота, захист лабораторної роботи. Підсумкову кількість балів формують бали, які отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем з усіх тем двох змістових модулів, захисту лабораторних робіт, виконання модульної та підсумкової контрольної роботи, складання іспиту. Підсумкову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем навчальної дисципліни та виконання підсумкової контрольної роботи. У підсумку студенти можуть отримати 60 балів: - 46 балів – за виконання лабораторних робіт і усні відповіді; - 14 балів – за виконання підсумкової контрольної роботи. Максимальна кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів – 15 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Вирвінський П. П. Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки / П. П. Вирвінський, Ю. Л. Кузін, В. Л. Хоменко. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. 320 с. 2. Дудля М. А. Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин / М. А. Дудля, І. О. Садовенко. Дніпропетровськ : НГУ, 2007. 399 с 3. Войтенко В. С., Вітрик В. Г., Яремійчук Р. С. Технологія і техніка буріння : узагальнююча книжка. Львів : Центр Європи, 2012. 708 с. 4. Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах : галузевий нормативний акт про охорону праці. К. : ПП «Фотопрінт», 2002. 92 с. Додаткові: 1. Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці: Навчальний посібник для ПТНЗ. К. : Факт, 2005. 2. Коровяка Є. А., Ігнатов А. О. Прогресивні технології спорудження свердловин. Дніпро НТУ «ДП», 2020. 165 с. 3. Мислюк М. А., Рибчич І. Й., Яремійчук Р. С. Буріння свердловин. У

	5-и томах : довідник. Т. 2 : Промивання свердловин. Відробка доліт. К. : Інтерпрес ЛТД, 2002. 298 с. Інтернет-ресурси: 1. https://publish.com.ua/budivnytstvo/promivannya-sverdlovin-tekhnologiya-ta-obladnannya.html 2. https://library.nung.edu.ua/buriinnya-sverdlovin.html-6 3. https://www.h2o-plus.com.ua/ua/metody-ochistki-skvazhiny/
Політика дисципліни	Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом практичних та лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 39 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти матеріал тем (практичні та лабораторні роботи), за які отримано малу кількість балів. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії буріння свердловин та гідрогеології

Протокол № 1 від «04» 09 2023 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії

Протокол № 1 від «05» 09 2023 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
«06» 09 2023 р.